Acquisire abilità richieste per opportunità professionali moderne

Diventare Programmatore Python: Competenze Digitali per il Mondo del Lavoro

Programma della Presentazione

- Fondamenti della programmazione in Python
- Sviluppo web con Flask
- Gestione e utilizzo dei database
- Strumenti di produttività: Excel e automazione
- Introduzione all’intelligenza artificiale con Python
- Sbocchi professionali e opportunità nel mondo digitale

Fondamenti della programmazione in Python

Concetti base del linguaggio Python

Sintassi semplice ed espressiva

Python è noto per la sua sintassi chiara, che facilita l'apprendimento e la scrittura di codice efficiente.

Tipi di dati e variabili

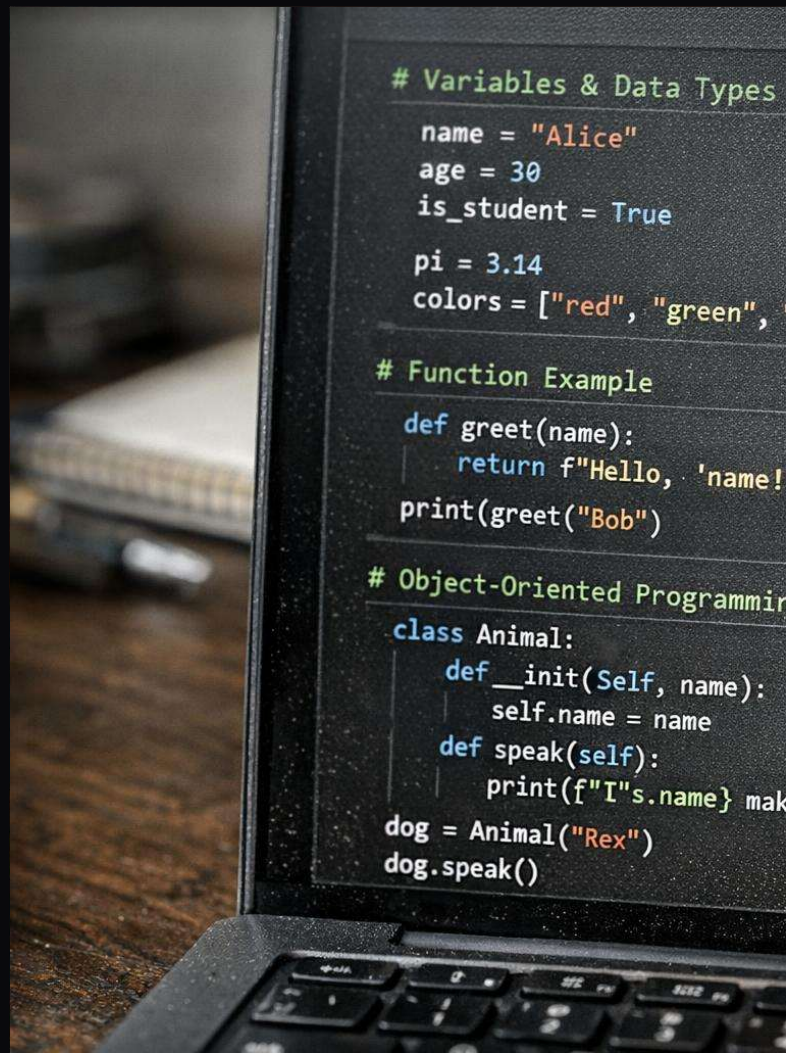
Include tipi numerici, stringhe e booleani per gestire diversi dati durante la programmazione.

Programmazione orientata agli oggetti

Supporta la programmazione imperativa e orientata agli oggetti per maggiore flessibilità nello sviluppo.

Gestione memoria e librerie

Python gestisce automaticamente la memoria e offre una vasta libreria standard per facilitare lo sviluppo.



Strutture dati e controllo del flusso

Strutture dati fondamentali

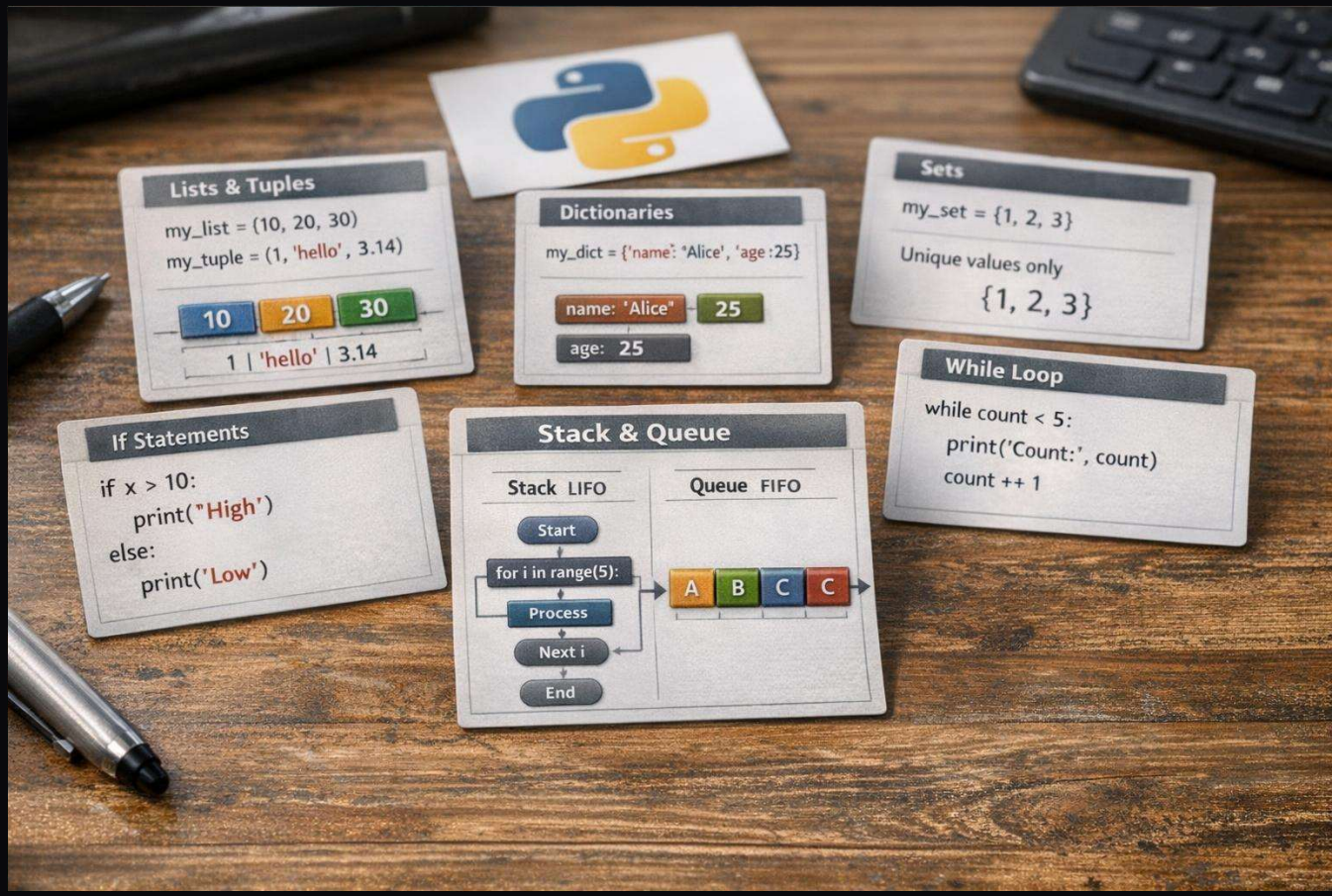
Liste, tuple, insiemi e dizionari sono le principali strutture dati per memorizzare e accedere ai dati in Python.

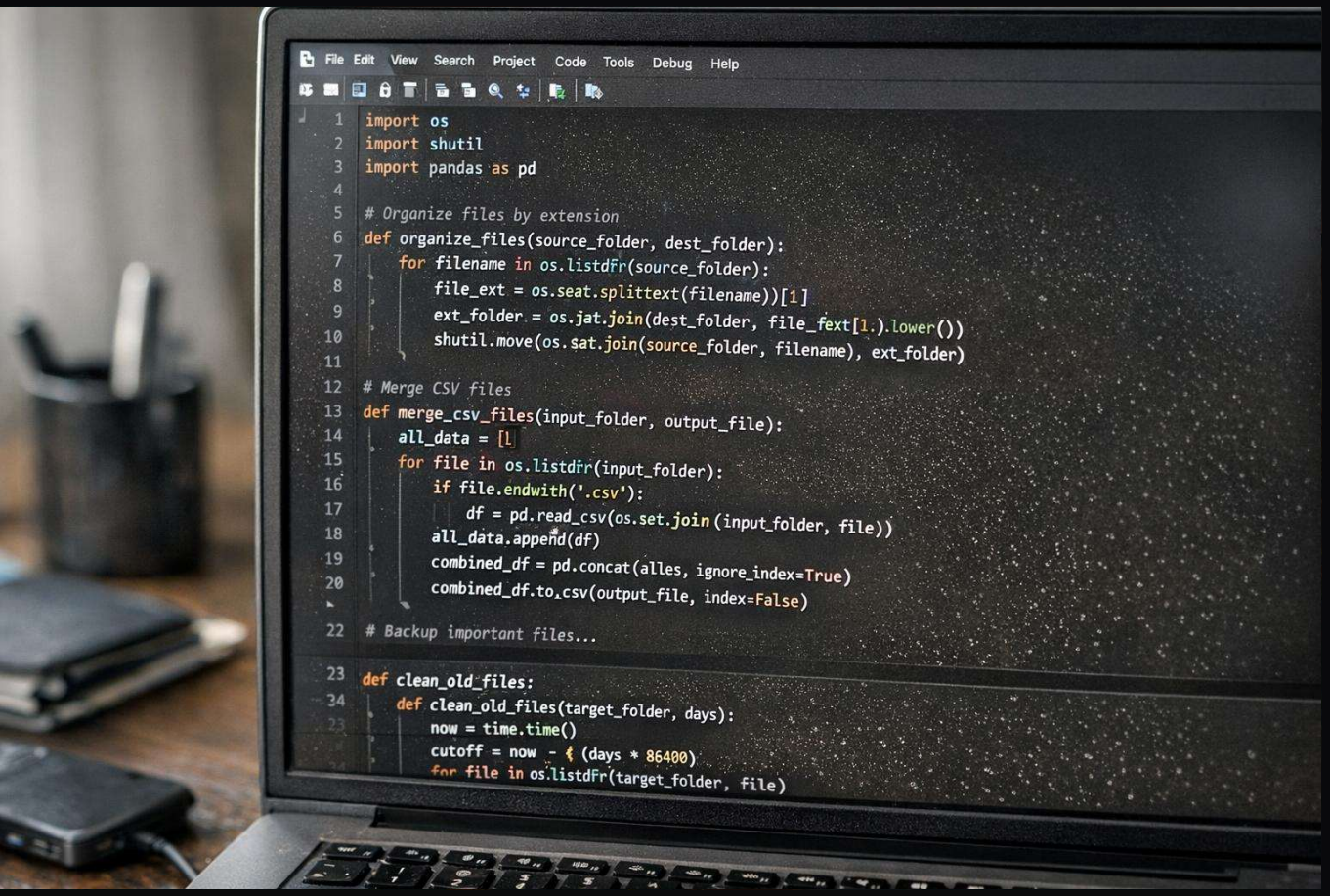
Controllo del flusso condizionale

I comandi if, else e elif permettono di eseguire codice basato su condizioni logiche.

Cicli iterativi

I cicli for e while sono utilizzati per eseguire ripetutamente blocchi di codice in Python.





Creazione di script e automazione di processi

Interazione con file di sistema

Python permette di leggere, scrivere e modificare file di sistema facilmente per automatizzare attività quotidiane.

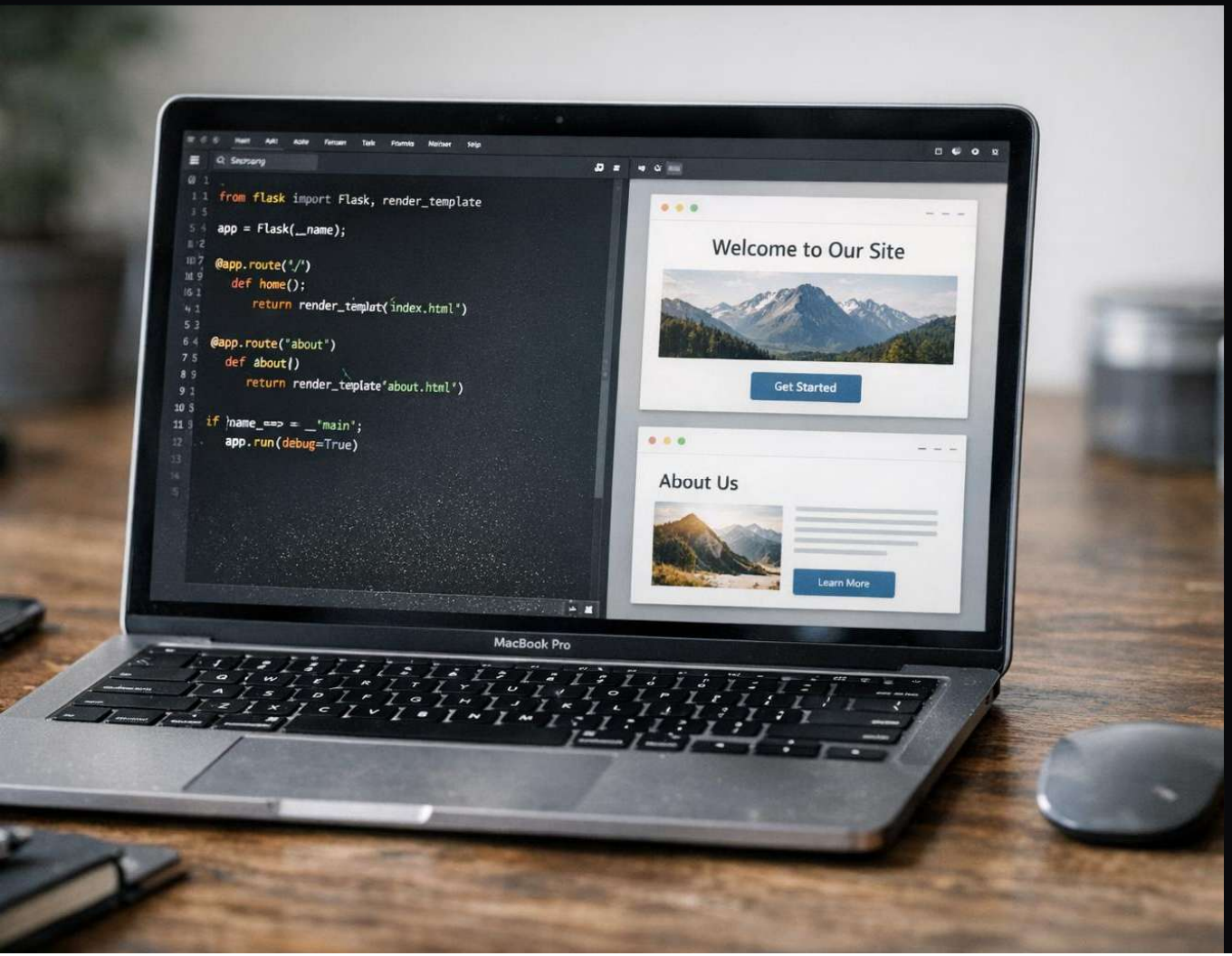
Elaborazione dati testuali

Il linguaggio consente di operare su dati testuali come file CSV per estrarre e trasformare informazioni utili.

Automazione attività ripetitive

L’automazione di compiti aziendali ripetitivi con Python riduce tempi di sviluppo e aumenta l’efficienza operativa.

Sviluppo web con Flask



Introduzione a Flask e al web development

Micro-framework leggero

Flask è un micro-framework Python leggero adatto a costruire applicazioni web scalabili e semplici.

Estensioni flessibili

Flask permette di integrare estensioni per routing, rendering di template e gestione delle sessioni con facilità.

Popolare tra startup

Oltre 1 milione di download mensili rendono Flask una scelta preferita per sviluppatori e startup.

Costruzione di semplici applicazioni web

Definizione di rotte

Le rotte in Flask collegano gli URL alle funzioni che gestiscono le richieste HTTP.

Gestione richieste HTTP

Flask permette la gestione efficiente di richieste GET e POST per interazioni dinamiche.

Rendering template HTML

I template HTML in Flask consentono di generare pagine web dinamiche con contenuti variabili.

Rapid prototyping

Applicazioni semplici in Flask possono essere create rapidamente con poche righe di codice.

Gestione delle interfacce utente e delle rotte

Definizione delle rotte in Flask

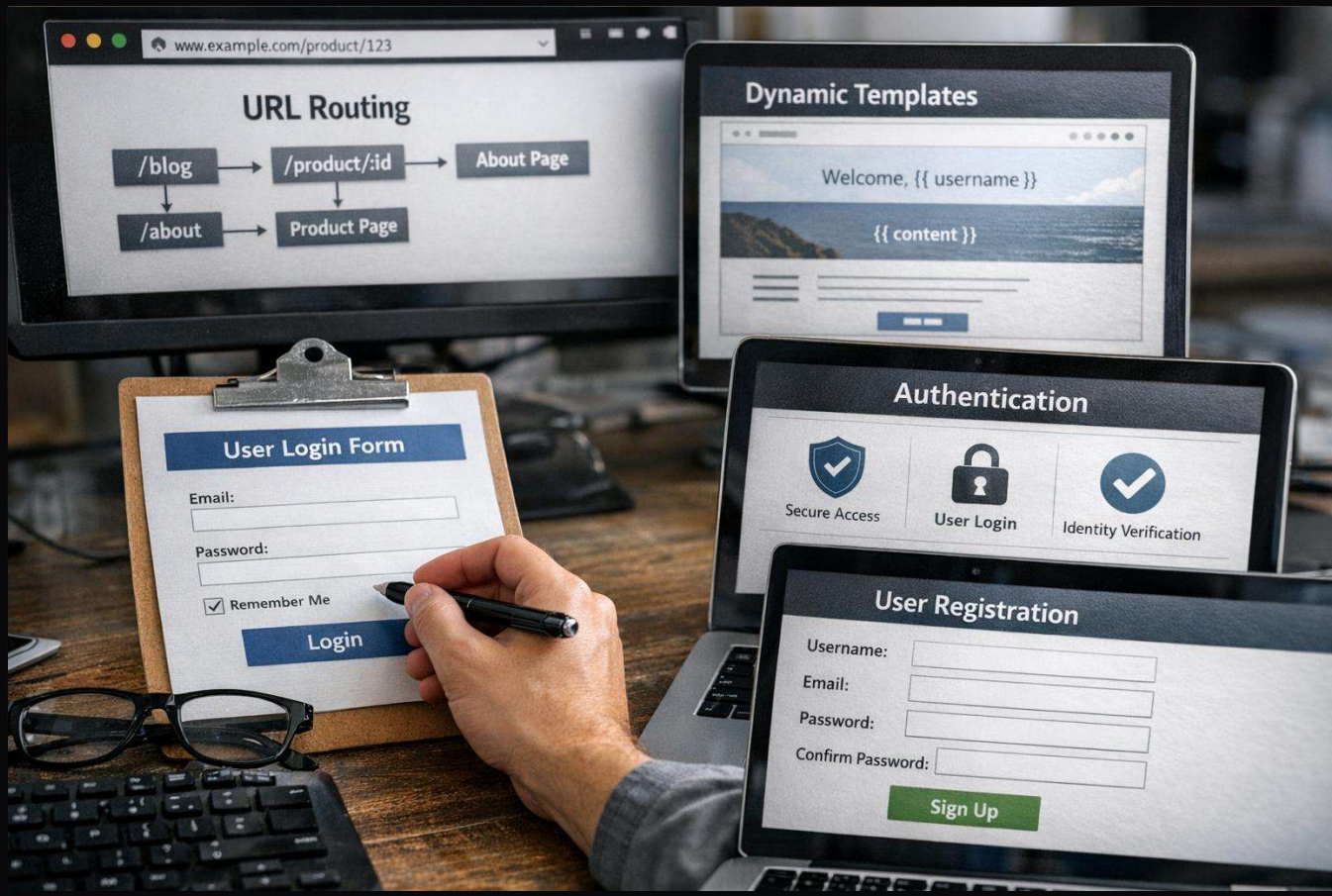
Le rotte in Flask specificano gli URL accessibili e collegano backend e interfaccia utente per una navigazione fluida.

Template dinamici con Jinja2

Jinja2 consente la creazione di pagine web dinamiche personalizzate basate su dati variabili e modelli.

Gestione di form, sessioni e autenticazione

Flask supporta form, sessioni e autenticazione, rendendo possibili applicazioni web sicure e interattive.



Gestione e utilizzo dei database

Nozioni di database relazionali

Struttura delle tabelle

I database relazionali utilizzano tabelle con righe e colonne per organizzare i dati in modo strutturato e coerente.

Chiavi primarie e esterne

Le chiavi primarie e esterne garantiscono l'integrità dei dati e definiscono le relazioni tra le tabelle.

Linguaggio SQL

SQL è il linguaggio standard per interrogare e manipolare i dati nei database relazionali.

Normalizzazione e prestazioni

La normalizzazione, transazioni e indici sono essenziali per progettare database affidabili e performanti.

Integrazione di Python con database (SQLite, MySQL)

Librerie Python per database

Python include librerie native come sqlite3 e connector MySQL per gestire connessioni e query sui database.

Gestione delle transazioni

Le librerie facilitano l'esecuzione di query e la gestione delle transazioni per garantire integrità dei dati.

Flessibilità e scalabilità

L'integrazione supporta sia la persistenza locale con SQLite sia server remoti con MySQL, offrendo flessibilità.

Operazioni CRUD e gestione dei dati

Definizione delle operazioni CRUD

Le operazioni CRUD comprendono la creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione dei dati nei database.

Implementazione in Python

In Python, le operazioni CRUD si realizzano tramite query SQL o usando ORM come SQLAlchemy per facilitare l'accesso ai dati.

Importanza della gestione CRUD

Una gestione CRUD corretta è fondamentale per garantire l'efficienza e la robustezza delle applicazioni software.

Strumenti di produttività: Excel e automazione

Automatizzare Excel con Python

Librerie Python per Excel

Openpyxl, pandas e xlwings sono librerie essenziali per automatizzare la manipolazione di file Excel in Python.

Automazione dei dati Excel

Python permette di caricare, modificare dati e creare report in Excel automaticamente, migliorando precisione e velocità.

Vantaggi aziendali

L'automazione con Python riduce errori umani e aumenta l'efficienza in analisi dati e reportistica aziendale.

Analisi e manipolazione dati in Excel

Analisi dati con Python

Python con pandas consente analisi dati complesse, migliorando l'elaborazione rispetto a Excel tradizionale.

Filtraggio e aggregazione

Pandas permette di filtrare e aggregare dati in modo efficiente per estrarre informazioni rilevanti.

Visualizzazione dati

Visualizzazioni grafiche create da Python rendono più chiari i dati per decisioni strategiche basate su evidenze.

Esempi pratici di automazione aziendale

Generazione report automatica

L'automazione consente la creazione rapida e precisa di report mensili senza intervento manuale.

Monitoraggio inventario

Sistemi automatizzati tengono traccia delle scorte migliorando l'efficienza del magazzino.

Gestione email automatica

Processo automatizzato di gestione email riduce carico di lavoro e aumenta la precisione.

Vantaggi aziendali

Le aziende riducono del 50% il tempo su task ripetitivi, migliorando risorse e precisione.

Introduzione all’intelligenza artificiale con Python

Concetti base di intelligenza artificiale

Simulazione dei processi cognitivi

L'AI simula processi umani come apprendimento, ragionamento, e decisione per automatizzare compiti complessi.

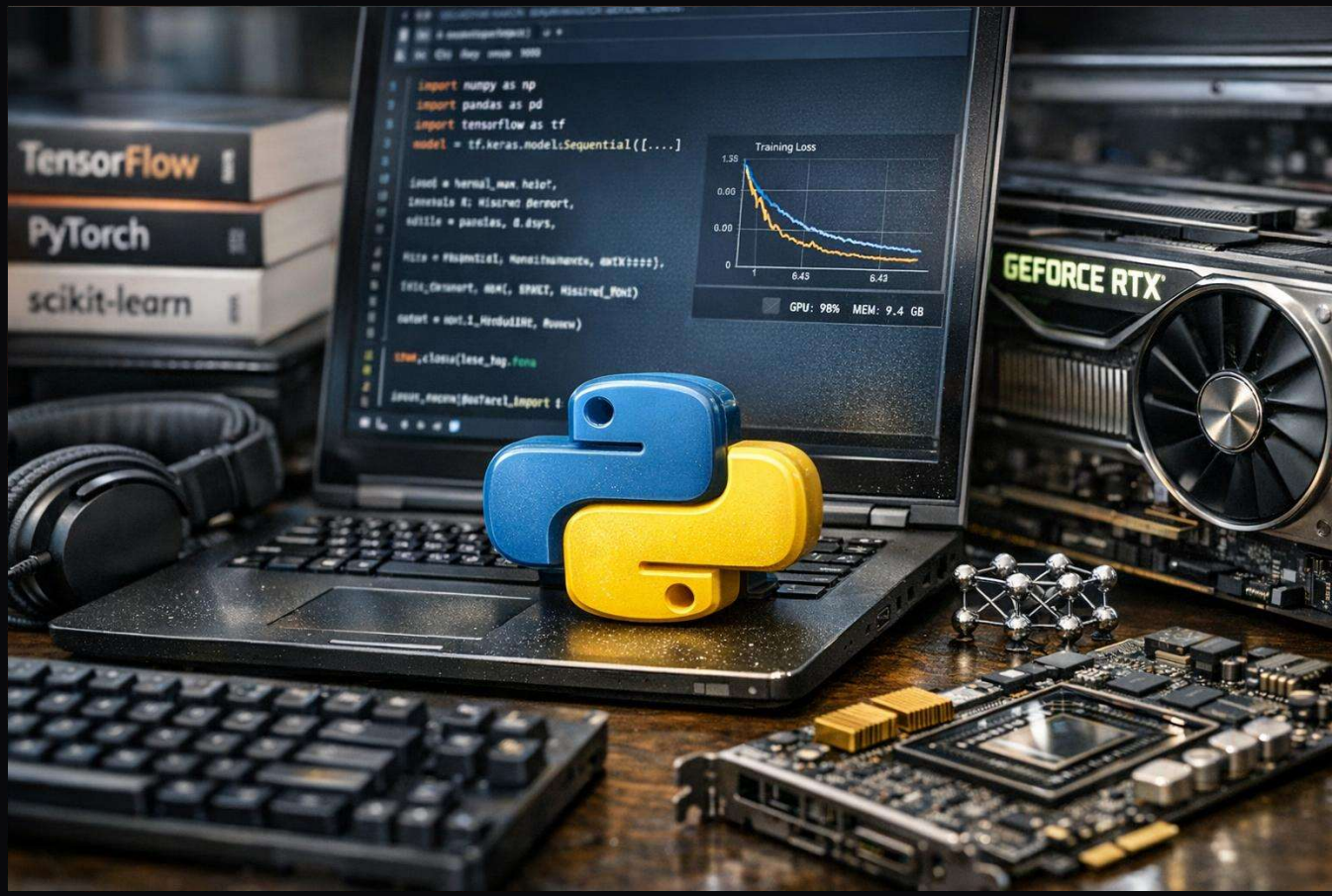
Tecniche fondamentali dell'AI

Include machine learning, reti neurali e algoritmi di classificazione e regressione per analisi dati intelligenti.

Crescita del mercato AI

L'adozione dell'intelligenza artificiale cresce rapidamente con un mercato globale stimato oltre 400 miliardi di dollari entro il 2027.

Utilizzo di librerie Python per l'AI



Librerie AI principali

TensorFlow, Keras e scikit-learn sono librerie chiave che facilitano la creazione di modelli di machine learning in Python.

Supporto GPU

Queste librerie supportano il calcolo su GPU, accelerando l'addestramento di modelli complessi e grandi dataset.

Predominio di Python

Python è il linguaggio predominante per la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale grazie alle sue librerie e facilità d'uso.

Semplici progetti di machine learning

Classificazione di immagini

Progetti base includono la classificazione di immagini usando dataset open source come MNIST per riconoscere cifre scritte a mano.

Riconoscimento vocale

Il riconoscimento vocale è un progetto comune che consente di trasformare il parlato in testi utilizzando modelli di machine learning.

Predizione numerica

La predizione numerica consiste nell'uso di dati storici per stimare valori futuri, applicata in vari settori come finanza e scienze.

Sbocchi professionali e opportunità nel mondo digitale

Ruoli lavorativi per programmatori Python

Posizioni lavorative comuni

I programmatori Python lavorano come sviluppatori software, data analyst, ingegneri di automazione e specialisti di intelligenza artificiale.

Crescita del mercato del lavoro

Le offerte di lavoro per sviluppatori Python sono cresciute del 30% negli ultimi tre anni, indicando una forte domanda di questa competenza.

Retribuzione superiore alla media

Gli sviluppatori Python ricevono una retribuzione media superiore a quella degli altri ruoli IT, riflettendo il valore di questa competenza.

Competenze richieste nel mercato del lavoro digitale

Competenze tecniche digitali

Lo sviluppo web, la gestione di database, l'automazione e l'intelligenza artificiale sono competenze molto richieste nel mercato digitale.

Soft skills chiave

Problem solving e lavoro di squadra sono fondamentali per avere successo in ambienti di lavoro digitali dinamici.

Certificazioni e progetti personali

Certificazioni Python e progetti personali aumentano la competitività nel mercato del lavoro digitale.

Consigli per l’inserimento professionale

Portfolio di progetti reali

Creare un portfolio con progetti concreti dimostra competenze pratiche e attira l'attenzione dei recruiter.

Partecipazione a community open source

Contribuire a community open source favorisce l'apprendimento collaborativo e l'ampliamento del network professionale.

Formazione continua e networking

Investire nella formazione e nel networking incrementa le opportunità di carriera nel mercato digitale.

Esperienza pratica con hackathon e stage

Partecipare a hackathon e stage offre esperienza concreta molto apprezzata dai recruiter.

Conclusione: Il percorso per diventare programmatori Python apre molte porte

Fondamenti di programmazione Python

Comprendere le basi del linguaggio Python è essenziale per avviare una carriera di successo nella programmazione.

Sviluppo web con Flask

Utilizzare Flask per creare applicazioni web dinamiche e interattive amplia le possibilità professionali.

Gestione database e automazione

La capacità di gestire dati e automatizzare processi con Excel è un vantaggio competitivo nel mercato digitale.

Applicazioni dell'intelligenza artificiale

Le prime esperienze con l'IA aprono la strada a soluzioni innovative e nuove opportunità lavorative.